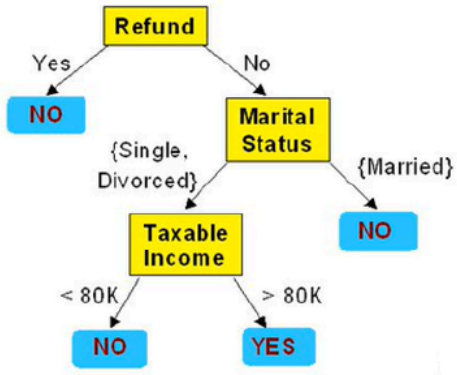
Latihan DTL-3

NIM	Nama
13524089	Aurelia Jennifer Gunawan

1. Untuk tiap pernyataan berikut, tentukan apakah pernyataan tersebut BENAR atau SALAH. Tuliskan alasan jawaban tersebut, baik Benar ataupun Salah. Jawaban tanpa alasan tidak akan dinilai.



Gambar 1

ID	Color	Weight	Broken	Class
1	?	40	Yes	Y
2	Yellow	100	No	N
3	?	60	No	Y
4	Blue	85	No	N
5	Blue	90	No	N
6	Yellow	120	Yes	N
7	Yellow	100	No	N
8	Black	80	Yes	Y
9	Blue	80	Yes	Y
10	Black	70	No	N

Gambar 2

a. Akan dilakukan Rule Post Pruning pada pohon keputusan sesuai Gambar 1. Rule set yang setara dengan pohon keputusan tsb adalah:

- IF (Refund = Yes) THEN NO
- IF (Refund = No AND Marital Status = {Single,Divorced} AND Taxable_Income < 80K) THEN No
- IF (Refund = No AND Marital Status = {Single,Divorced} AND Taxable_Income > 80K) THEN Yes
- IF (Refund = No AND Marital Status = Married) THEN No

Jawaban a: BENAR
Alasan:
Karena pada rule post-pruning, pohon diubah menjadi rule set dengan membuat satu aturan untuk setiap jalur dari akar ke daun. Artinya, untuk pohon pada gambar 1 terdapat 4 daun sehingga akan ada 4 aturan:

- Refund=Yes → NO
- Refund=No ∧ {Single, Divorced} ∧ Income<80K → NO
- Refund=No ∧ {Single, Divorced} ∧ Income>80K → YES
- Refund=No ∧ Married → NO

b. Akan dilakukan Reduced Error Pruning pada pohon di Gambar 1. Salah satu alternatif pohon hasil pruning yang mungkin didapat pada salah satu tahapannya, dalam bentuk rule set, adalah:

- IF (Refund = Yes) THEN NO
- IF (Refund = No AND Marital Status = Single) THEN Yes
- IF (Refund = No AND Marital Status = Divorced) THEN Yes
- IF (Refund = No AND Marital Status = Married) THEN No

Jawaban b: SALAH
Alasan:
Jika akurasi pada validation set tidak turun, reduced error pruning hanya mengganti sebuah subtree dengan satu daun (kelas mayoritas). Pruning tidak bisa menambah atau memecah cabang. Pada pohon di gambar 1, cabang Marital Status adalah {Single, Divorced} dan {Married}. Rule set pada soal memecahnya menjadi Single dan Divorced, padahal struktur tersebut tidak ada di pohon original.

c. Pada data di Gambar 2, jika akan dilakukan diskretisasi pada atribut Weight untuk data dengan nilai Broken=Yes, maka aturan diskretisasinya adalah: IF Weight < 60 THEN Class = Y, ELSE Class = N.

Jawaban c: SALAH
Alasan:
Untuk Broken=Yes, data ada di D-1, D-6, D-8, dan D-9. Jika diurutkan berdasarkan Weight:

1. Class Y (Weight=40)
2. Class Y (Weight=80)
3. Class Y (Weight=80)
4. Class N (Weight=120)

Kelas berubah di antara 80 dan 120, sehingga kandidat threshold adalah (80+120)/2 = 100. Aturan yang benar adalah IF Weight < 100 THEN Class = Y ELSE Class = N.

d. Sesuai Gambar 2, nilai Information Gain untuk atribut Color dihitung dengan formula: Entropy(S) - (3/8)*Entropy(0Y; 3N) – (3/8)*Entropy(1Y; 2N) – (2/8)*Entropy(1Y; 1N)

Jawaban d: SALAH
Alasan:
Atribut Color memiliki nilai hilang pada data dengan ID 1 dan 3, sehingga hanya 8 dari 10 data yang memiliki nilai Color. Maka, gain hanya dihitung dari data yang diketahui nilainya, lalu dikalikan fraksinya:
$\text{Gain}(S, \text{Color}) = (8/10) \times [\text{Entropy}(S_{\langle \text{known} \rangle}) - (3/8) \cdot E(0Y;3N) - (3/8) \cdot E(1Y;2N) - (2/8) \cdot E(1Y;1N)]$

2. Bentuklah satu pohon keputusan terbaik berdasarkan algoritma ID3 untuk dataset berikut. Jika nilai Gain sama, jelaskan cara menentukan atribut terbaik dan alasannya. Sebagai pertimbangan, atribut atr1 merupakan atribut auto-generated dengan nilai yang unik di setiap barisnya. Tanpa penjelasan dan rumus, jawaban tidak akan dinilai.

Atr1	Atr2	Atr3	Kelas
a	h	k	c1
b	h	k	c1
c	h	k	c1
d	h	m	c2
e	h	m	c2
f	h	m	c2

Kelas	Proporsi
c1	3/6
c2	3/6

$Entropy(S) = \left(-\frac{3}{6}\log_2\left(\frac{3}{6}\right)\right) - \left(\frac{3}{6}\log_2\left(\frac{3}{6}\right)\right) = 1$

Atribut Atr1 : a-f unik → Entropi = 0

Gain = 1 - 0 = 1

Atribut Atr2 : smw h → Entropi = 1

Gain = 1 - 1 = 0

Atribut Atr3 :

Nilai	Distribusi Kelas	Entropi
k	3 c1	0
m	3 c2	0

Gain = 1 - 0 = 1

Menentukan best atribute :

↳ Atr1 unik (kyk ID) → not useful for new data

↳ Atr3 memisahkan kelas dgn sempurna menjadi 2 cabang → lebih general

Decision Tree :

